

**FULLSTACKUTVECKLARE
JAVASCRIPT****Kursbenämning:**

Cloud, CI/CD och arbetsmetodik

Kurspoäng:

20 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01801- 2025-1, 2, 3

Kursplan fastställd:

2026-03-03

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Kursen behandlar tekniker och arbetsmetoder för att automatisera, driftsätta och kvalitetssäkra moderna webbtjänster. Studerande introduceras till molnbaserade hostinglösningar (t.ex. AWS, Azure, Google Cloud), CI/CD-pipelines, containerisering med Docker samt avancerad versionshantering med Git. Kursen omfattar även teststrategier, kodgranskning och andra metoder för kvalitetssäkring inom DevOps. AI-verktyg och automatiseringslösningar används som stöd för effektivisering av utvalda arbetsmoment, med fokus på förståelse, säkerhet och hållbarhet. Kursen tränar också förmågan att tolka dokumentation och fatta tekniskt motiverade beslut i utvecklingsprojekt.



KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för hostinglösningar som t.ex AWS, Azure och Google Cloud
2. Redogöra för Serverless Framework
3. Redogöra för CI/CD pipeline
4. Redogöra för Docker
5. Beskriva metoder och verktyg för att kvalitetssäkra webbutvecklingsprojekt, inklusive testning, kodgranskning och CI/CD-principer.
6. Redogöra för teststrategier och testningens betydelse i CI/CD-pipelines

FÄRDIGHETER:

7. Implementera och driftsätta webbtjänster skapade med JavaScript (frontend & backend) på olika typer av hostinglösningar med verktyg som Jira och Docker
8. Tillämpa avancerad funktionalitet i versionshantering med Git
9. Tillämpa AI-verktyg eller automatiseringslösningar för att effektivisera arbetsmoment inom DevOps, som testgenerering, felanalys eller konfigurationshantering.
10. Tillämpa CI/CD pipeline
11. Implementera och integrera automatiserade tester i CI/CD-pipelines

KOMPETENSER:

12. Analysera dokumentation för en specifik stack i ett projekt för att kunna implementera och driftsätta ny funktionalitet
13. Argumentera för och tillämpa metoder för kvalitetssäkring i CI/CD (förslag Chat-GPT, kursmålet kopplat till utbildningsplan

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Individuell skriftlig inlämning av kursmål 1-6
- Laborationer av kursmål 7-11
- Individuell teknisk motivering av kursmål 12-13

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Analysera dokumentation för en specifik stack i ett projekt för att kunna implementera och driftsätta ny funktionalitet (kursmål 12)
- Argumentera för och tillämpa metoder för kvalitetssäkring i CI/CD (kursmål 13)

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.